UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ

Facultad de Ingeniería

Sistema de Inventario con Estructuras de Datos

Nombre: Brayan Abrego

Materia: Estructura de Datos

Profesor: Maria de los A. Morales

Carrera:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fecha: 15 de abril de 2026

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de inventario utilizando el lenguaje C++. Su propósito es aplicar de manera práctica diversas estructuras de datos fundamentales, permitiendo gestionar productos, clientes y operaciones dentro de un sistema simulado.

2. Objetivos

- Aplicar estructuras de datos en un problema real.
- Comprender el uso de arreglos, listas, pilas, colas y árboles.
- Desarrollar un sistema funcional con menú interactivo.
- Mejorar la organización y eficiencia de los datos.

3. Estructuras de Datos Utilizadas

3.1 Arreglos

Se utilizaron arreglos para almacenar un conjunto inicial de productos. Esta estructura permite acceso rápido a los datos mediante índices. Se implementaron funciones de ordenamiento por nombre y precio usando el método burbuja.

3.2 Listas Enlazadas

Las listas enlazadas permiten gestionar el inventario de forma dinámica, facilitando la inserción y eliminación de productos sin necesidad de un tamaño fijo. También se implementó la búsqueda por código.

3.3 Pilas

Se utilizó una pila para almacenar el historial de operaciones realizadas. Esta estructura sigue el principio LIFO (Last In, First Out), lo que permite deshacer la última acción realizada.

3.4 Colas

Las colas se utilizaron para simular la atención de clientes. Siguen el principio FIFO (First In, First Out), garantizando que los clientes sean atendidos en orden de llegada.

3.5 Árbol Binario de Búsqueda

El árbol binario de búsqueda permite almacenar productos de forma ordenada, facilitando búsquedas rápidas. También se implementó el recorrido inorden para mostrar los datos organizados.

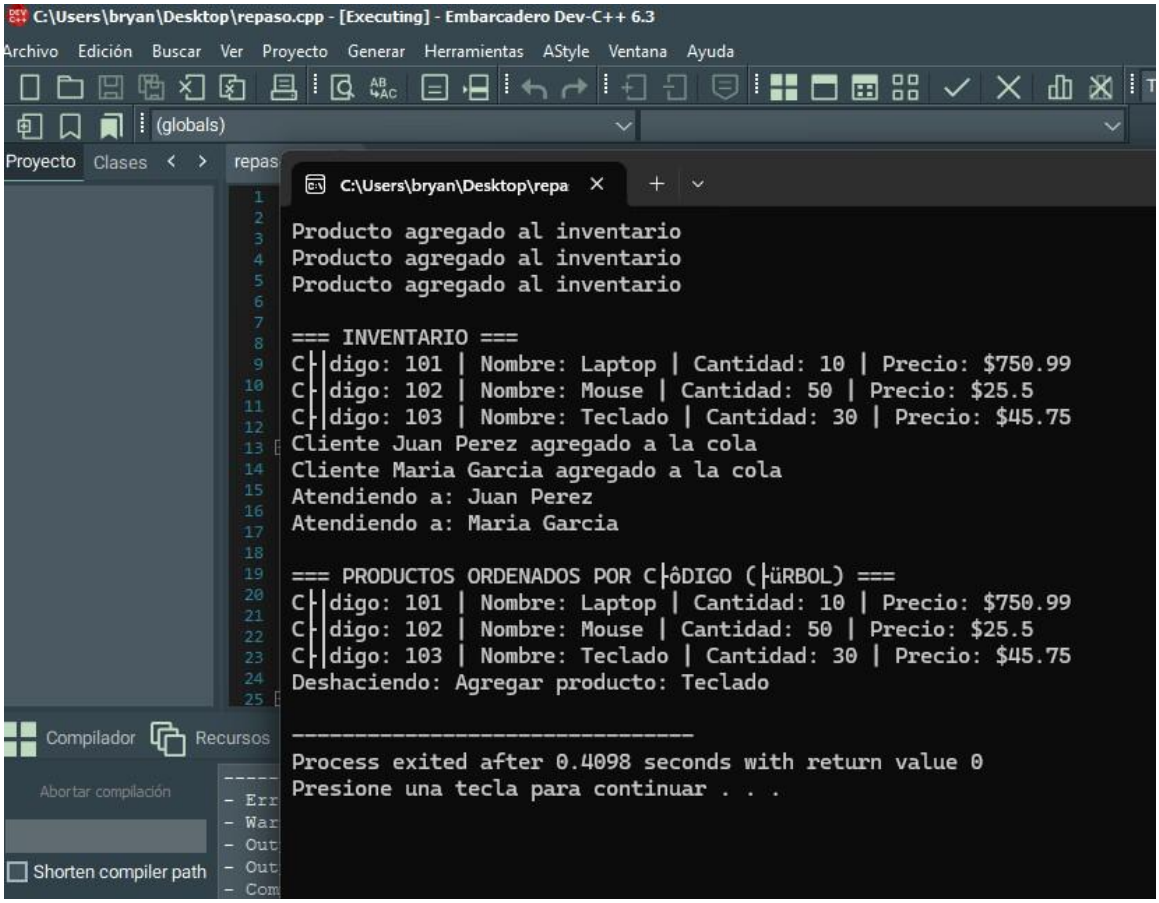
4. Funcionamiento del Sistema

El sistema cuenta con un menú interactivo que permite al usuario realizar diferentes acciones como:

• Agregar clientes.
• Atender clientes.
• Registrar operaciones.
• Deshacer acciones.
• Visualizar productos ordenados.
Cada una de estas acciones está respaldada por una estructura de datos específica.

5. Ventajas del Sistema

• Organización eficiente de la información.
• Uso adecuado de diferentes estructuras según la necesidad.
• Simulación de un sistema real.
• Código modular y escalable.

6. Conclusión

Este proyecto permitió aplicar múltiples estructuras de datos en un contexto práctico, demostrando cómo cada una cumple una función específica dentro del sistema. Se logró desarrollar una aplicación funcional que simula la gestión de inventario de manera eficiente.